



警示

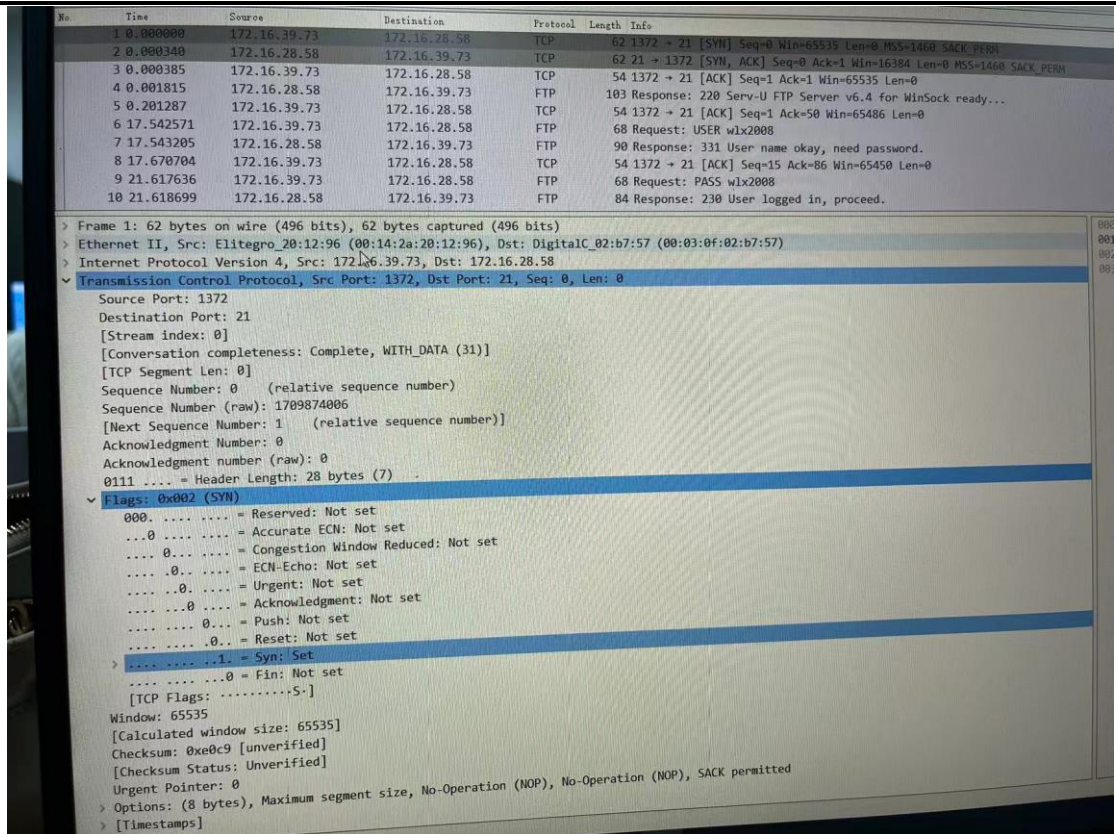
- | | | | | | | |
|----|----------|----------|----------|----------|----|-----|
| 院系 | 计算机学院 | 班 级 | | | 组长 | 陈安康 |
| 学号 | 22320021 | 22318001 | 22336070 | 22336064 | | |
| 学生 | 陈安康 | 蔡可忻 | 冯乙山 | 杜雨彤 | | |

一、打开“FTP 数据包”的“ftp 例 1.cap”文件，进行观察分析，回答以下问题(见附件)

题号	
1	FTP 客户端的 mac 地址是多少？
答案	00: 14: 2a: 20: 12: 96
截图	The screenshot shows a Wireshark capture of an FTP session. The packet list on the left shows packets 3 through 16. Packet 3 is the first data packet from the client to the server, with a length of 1040 bytes. The packet details pane on the right shows the Ethernet II frame structure, including the destination MAC address 00:14:2a:20:12:96.
分析	mac 地址在客户端地址后的括号内
2	第 1、2、3 号报文的作用是什么？
答案	建立 TCP 连接



截图



分析

1. C->S SYN SEQ=X+0
2. S->C SYN,ACK SEQ=Y+0 ACK=X+1
3. C->S ACK SEQ=X+1 ACK=Y+1

三次握手结束

3

该数据包中共有多少个 TCP 流？

答案

5 个

截图

TCP/2															
Address A	Port A	Address B	Port B	流量	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	持续时间	Bits/s A → B	Bits/s B → A	Flows
172.16.28.58	20	172.16.39.73	1377	8 590 字节	1	5	420 字节	3	170 字节	31.209831	0.0327	102 kbps	41 kbps	1	
172.16.28.58	20	172.16.39.73	1300	65 62 kB	2	23	1 kB	42	60 kB	104.700684	0.0408	271 kbps	11 Mbps	1	
172.16.28.58	20	172.16.39.73	1301	8 778 字节	3	5	606 字节	1	170 字节	111.706415	0.0064	516 kbps	144 kbps	1	
172.16.28.58	20	172.16.39.73	1394	71 62 kB	4	43	60 kB	28	2 kB	149.374052	0.0431	11 Mbps	282 kbps	1	
172.16.39.73	1372	172.16.28.58	21	58 5 kB	0	34	2 kB	24	3 kB	0.000000	186.0258	99 bits/s	119 bits/s	33	

分析

过滤 TCP 流：在 Wireshark 的过滤器中输入 tcp，这将只显示 TCP 数据包。

查看 TCP 流：在捕获的数据包中，右键点击任意一个 TCP 数据包，选择“流” -> “TCP 流”。这将显示该 TCP 流的详细信息。

4

用什么用户和密码登录成功？

答案

wlx2008 , wlx2008



截图	<pre>68 Request: USER wlx2008 90 Response: 331 User name okay, need password. 54 1372 → 21 [ACK] Seq=15 Ack=86 Win=65450 Len=0 68 Request: PASS wlx2008</pre>
分析	查看到 user 和 pass 内容
5	该 FTP 的命令连接和数据连接分别是什么样的连接？
答案	第一个是命令连接，其余是数据连接
截图	
分析	客户端从一个任意的大于1023 (N) 的端口连接到FTP服务器的命令端口，也就是21端口。然后客户端开始监听端口N+1，并发送FTP命令“port N+1”到FTP服务器。接着服务器会从它自己的数据端口（20）连接到客户端指定的数据端口（N+1）。针对FTP服务器前面的防火墙来说，必须允许以下通讯才能支持主动方式FTP：任何端口到FTP服务器的21端口（客户端初始化的连接到FTP服务器）；FTP服务器的21端口到大于1023的端口（服务器响应客户端的控制端口）；FTP服务器的20端口到大于1023的端口（服务器端初始化数据连接到客户端的数据端口）；大于1023端口到FTP服务器的20端口（客户端发送ACK响应到服务器的数据端口）。 由图可知，第一个是命令连接，其余为数据连接
6	该 FTP 的连接模式是那种？为什么？
答案	主动模式



截图

```
220 Serv-U FTP Server v6.4 for WinSock ready...  
  
USER wlx2008  
  
331 User name okay, need password.  
  
PASS wlx2008  
  
230 User logged in, proceed.  
  
PORT 172,16,39,73,5,97  
  
200 PORT Command successful.  
  
NLST -l  
  
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.  
226-Maximum disk quota limited to 307200 kBytes  
    Used disk quota 0 kBytes, available 307200 kBytes  
226 Transfer complete.  
  
XMKD jjj  
  
257 "/jjj" directory created.  
  
RNFR jjj  
  
350 File or directory exists, ready for destination name  
  
RNTD ppp  
  
250 RNTD command successful.  
  
PORT 172,16,39,73,5,100  
  
200 PORT Command successful.  
  
STOR xs2009-9.xls  
  
150 Opening ASCII mode data connection for xs2009-9.xls.  
226-Maximum disk quota limited to 307200 kBytes  
    Used disk quota 56 kBytes, available 307143 kBytes  
226 Transfer complete.  
  
PORT 172.16.39.73.5.101  
  
分题 18, 16 客户端分题, 21 服务器分题, 32 turn(s), 点击选择。
```

分析 PORT 命令存在，故为主动模式

7 最后四个报文的作用是什么？

答案 四次挥手，断开 TCP 连接



截图

```
8 149.981864 172.16.28.58 172.16.28.58 TCP 54 1384
9 149.981898 172.16.39.73 172.16.28.58 FTP-DA... 1514 FTP
0 149.981982 172.16.28.58 172.16.39.73 TCP 54 1384
1 149.982016 172.16.39.73 172.16.28.58 FTP-DA... 1514 FTP
2 149.982105 172.16.28.58 172.16.39.73 FTP-DA... 1514 FTP
3 149.982240 172.16.28.58 172.16.39.73 FTP-DA... 1514 FTP
4 149.982283 172.16.39.73 172.16.28.58 TCP 54 1384

Destination Port: 21
Stream index: 0]
Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 248 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 1709874254
Next Sequence Number: 249 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1203 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2054703198
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x011 (FIN, ACK)
000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
.... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
.... .0.. = ECN-Echo: Not set
.... ..0. = Urgent: Not set
.... ...1 .... = Acknowledgment: Set
.... .... 0... = Push: Not set
.... .... .0.. = Reset: Not set
.... .... ..0. = Syn: Not set
> .... .... ...1 = Fin: Set
> [TCP Flags: .....A...F]
Window: 64333
[Calculated window size: 64333]
[Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]
Checksum: 0x4e61 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
> [Timestamps]
> [SEQ/ACK analysis]

Flags (12 bits) (tcp.flags), 2 byte(s)
```

分析 FIN:set 表示 TCP 连接已经断开

8 该数据包中有多少个 ftp 的命令及应答，其含义分别是什么？

答案

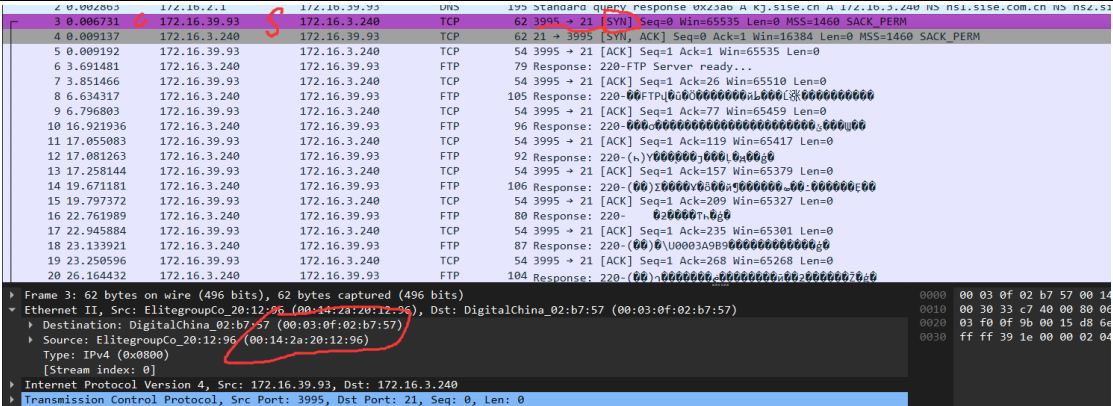
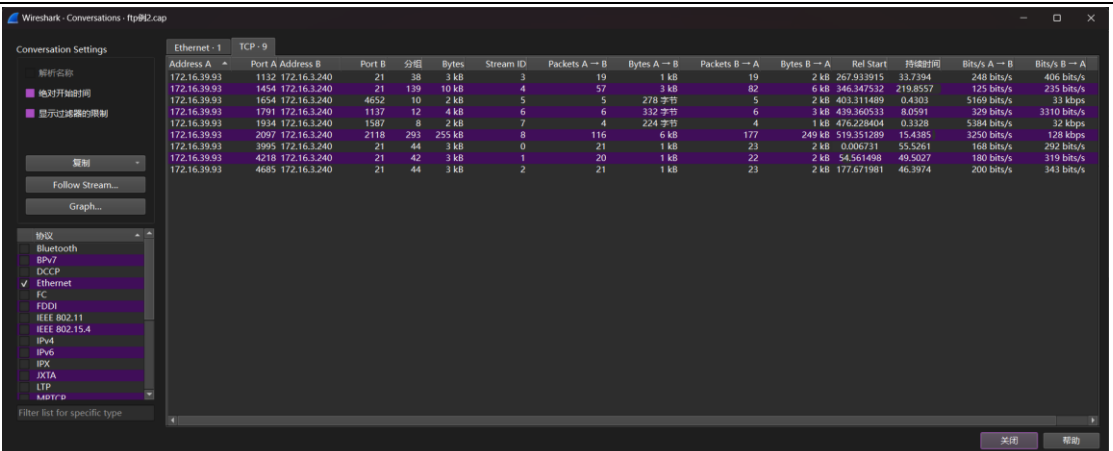
USER 用户名
NLST 被动模式



	RNT0 重命名后 PASS 密码 XMKD 新建目录 STOR 上传存储 PORT 主动模式 RNFR 重命名前 RETR 下载接收 QUIT 退出
截图	<pre>220 Serv-U FTP Server v6.4 for WinSock ready... USER wlx2008 331 User name okay, need password. PASS wlx2008 230 User logged in, proceed. PORT 172,16,39,73,5,97 200 PORT Command successful. NLST -1 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls. 226-Maximum disk quota limited to 307200 kBytes Used disk quota 0 kBytes, available 307200 kBytes 226 Transfer complete. XMKD jjj 257 "/jjj" directory created. RNFR jjj 350 File or directory exists, ready for destination name RNT0 ppp 250 RNT0 command successful. PORT 172,16,39,73,5,100 200 PORT Command successful. STOR xs2009-9.xls 150 Opening ASCII mode data connection for xs2009-9.xls. 226-Maximum disk quota limited to 307200 kBytes Used disk quota 56 kBytes, available 307143 kBytes 226 Transfer complete. PORT 172.16.39.73.5.101 分块 18, 16 客户端分块; 21 服务器分块; 32 turn(s)点击选择;</pre>
分析	随便打开一个 TCP 包即可看到所有命令及应答

二、打开“FTP 数据包”的“ftp 例 2.cap”文件，进行观察分析，回答以下问题



题号	
1	FTP 服务器的 ip 是多少? FTP 客户端的 mac 地址是多少?
答案	FTP 服务器的 ip 是 172.16.3.240 FTP 客户端的 mac 地址是 00:03:0f:02:b7:57
截图	
分析	找到 FTP 三次握手时的第一次握手, 即 SYN 置为 1 的数据包为上面紫色的数据包, 它是客户端发送给服务器端用于建立连接请求的数据包, 所以源地址是客户端, 目标地址是服务器端。因此, 从数据包中可以读取相关的 ip 和 mac 地址。
2	该数据包中共有多少个 TCP 流?
答案	9 个其中 (0-3 号连接都没能建立控制连接)
截图	
分析	通过 wireshark 的统计-会话可以查看有多少个 TCP 流, 显示如上图, 有 9 个。
3	最后用什么用户和密码登录成功?
答案	用户: kjdown 密码: kjdown



截图

26	32.952229	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	106	Response: 220-(##)g#####
28	35.728087	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	76	Response: 220-#####g
30	36.347971	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	102	Response: 220-(##)#####A
32	39.108503	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	100	Response: 220-(##)###s#g
34	44.457866	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	106	Response: 220-(#)#####u
36	52.281284	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	78	Response: 220-#####u2
37	52.281439	172.16.39.93	172.16.3.240	FTP	70	Request: USER anonymous
39	54.224779	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	124	Response: 331 User name okay,
40	54.224914	172.16.39.93	172.16.3.240	FTP	68	Request: PASS IEUser@
42	54.427524	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	82	Response: 530 #####
50	57.930642	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	79	Response: 220-FTP Server ready
52	60.273172	172.16.3.240	172.16.39.93	FTP	105	Response: 220-#####

分析

从图中的 37 40 号数据包可以读出用户和密码

4

该 FTP 的命令连接和数据连接分别是什么？

答案

下图（Stream ID）中第 4 号链接为控制连接，第 5、6、7、8 号链接为数据连接

截图

Wireshark - Conversations - ftp@2.cap

Conversation Settings

绝对开始时间

显示过滤器限制

复制

Follow Stream...

Graph...

Ethernet - 1 TCP - 9

Address A	Port A	Address B	Port B	分组	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	持续时间	Bits/s A → B	Bits/s B → A
172.16.39.93	1132	172.16.3.240	21	38	3 kb	3	19	1 kb	19	2 kb	267.93915	33.7394	248 bits/s	406 bits/s
172.16.39.93	1454	172.16.3.240	21	139	10 kb	4	57	3 kb	82	6 kb	346.347532	219.8557	125 bits/s	235 bits/s
172.16.39.93	1654	172.16.3.240	4652	10	2 kb	5	5	278 字节	5	2 kb	403.311480	0.4303	5169 bits/s	33 kbps
172.16.39.93	1791	172.16.3.240	1137	12	4 kb	6	6	332 字节	6	3 kb	439.360533	8.0591	329 bits/s	3310 bits/s
172.16.39.93	1934	172.16.3.240	1587	8	2 kb	7	4	224 字节	4	1 kb	476.228404	0.3128	5384 bits/s	32 kbps
172.16.39.93	2097	172.16.3.240	2118	293	255 kb	8	116	6 kb	177	249 kb	518.351289	15.4385	3250 bits/s	128 kbps
172.16.39.93	3995	172.16.3.240	21	44	3 kb	0	21	1 kb	23	2 kb	0.006731	55.5261	168 bits/s	292 bits/s
172.16.39.93	4218	172.16.3.240	21	42	3 kb	1	20	1 kb	22	2 kb	54.561498	49.5027	180 bits/s	319 bits/s
172.16.39.93	4685	172.16.3.240	21	44	3 kb	2	21	1 kb	23	2 kb	177.671981	46.3974	200 bits/s	343 bits/s

协议

Bluetooth

Bluetooth

BT

DCCP

Ethernet

FTP

FDI

IEEE 802.11

IEEE 802.15.4

IPV4

IPV6

IPX

JOTA

LTP

MIDI

Filter list for specific type

关闭

帮助

分析

因为查看 0、1、2、3 号控制连接尝试都失败了，第 4 号连接成功，建立连接所以 4 号为控制连接

5

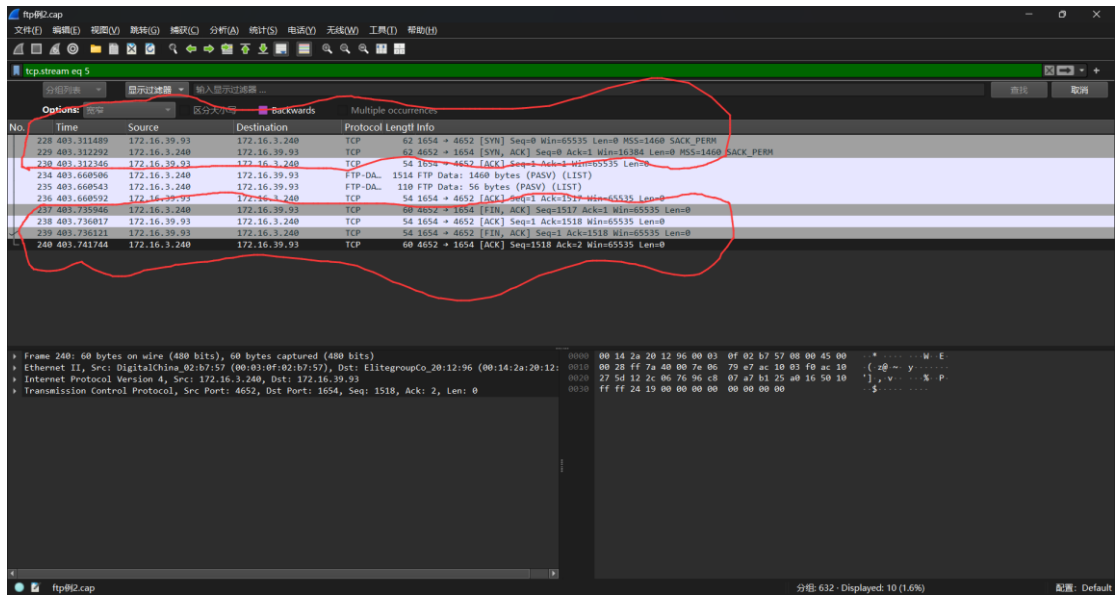
哪几个报文是 FTP 数据连接的三次握手报文？

答案

由于数据连接有 4 个这里只选取了其中一个连接进行分析，其中下图中的 228-230 是三次握手报文，其余的数据连接分析同理。



截图



分析

228 号报文是客户端向服务器端发送 SYN 建立连接的标志, 229 号报文是服务器回复客户端建立信息的确认报文 SYN/ACK, 230 号报文是客户端回复服务器端的确认报文, 这三个报文组成了 TCP 的三次握手。

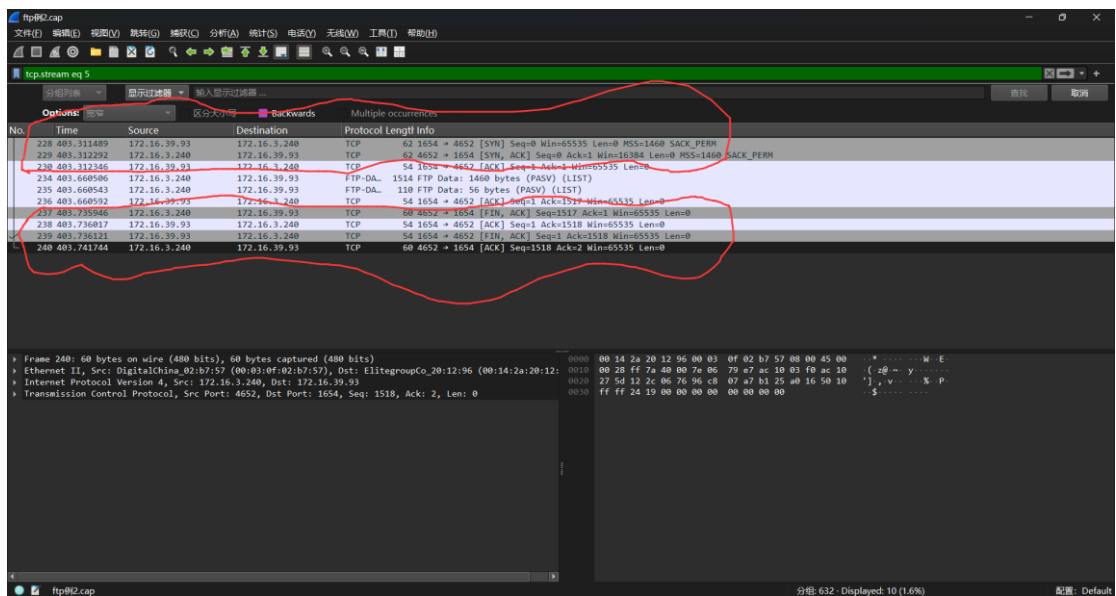
6

哪几个报文是 FTP 数据连接的挥手报文（结束报文）？

答案

由于数据连接有 4 个这里只选取了其中一个连接进行分析, 其中下图中的 237-240 是三次握手表文, 其余的数据连接分析同理。

截图



分析

该四个报文分别对应 FIN/ACK ACK FIN/ACK ACK 四个控制命令, 构成结束报文

7

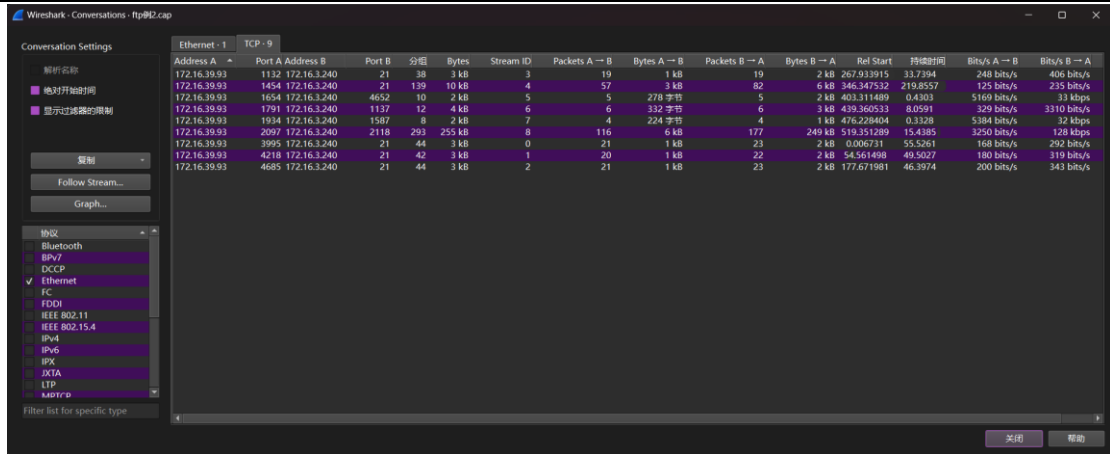
该 FTP 的连接模式是那种？为什么？

答案

被动模式



截图



分析

被动模式时，FTP 数据连接开放的端口不再固定是 20 端口，而是开放任意一个端口，因此 FT P 连接模式是被动模式

三、在线捕获数据包实验

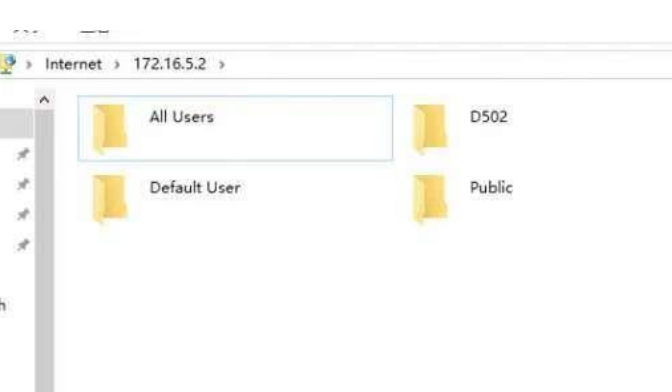
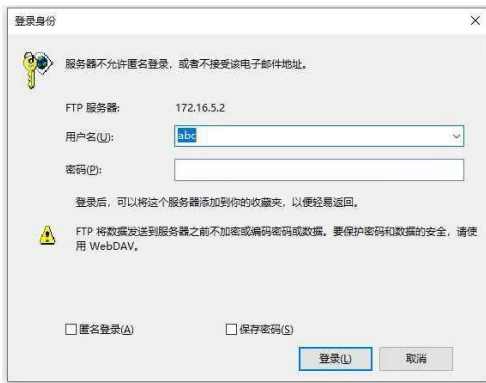
1. 阅读教材 P64-69 内容，熟悉 FTP 协议。
2. 参考 p67 图 2-10 搭建 FTP 实验拓扑，建议采用 FileZilla 客户端和服务端 (<https://filezilla-project.org/>)
2. 完成 P51 的实例 2-1。

步骤 0：安装和配置 FTP 服务器，创建用户名和口令。在用户目录上事先放一个文件

```
ftp> open 172.16.5.2
连接到 172.16.5.2。
220-FileZilla Server 涓 柯 0.9.60 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220 Please visit https://filezilla-project.org/
202 UTF8 mode is always enabled. No need to send this command.
用户(172.16.5.2:(none)): abc
331 Password required for abc
密码:
230 Logged on
ftp> ls
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory listing of "/"
All Users
0502
Default
Default User
desktop.ini
Public
226 Successfully transferred "/"
ftp: 收到 64 字节, 用时 0.00秒 21.33千字节/秒。
ftp> dir
200 Port command successful
```

步骤 1：在服务器与客户端上运行 Wireshark，设置好过滤规则，开始捕获报文。

步骤 2：在客户端的命令行窗口中登录 FTP 服务器，根据步骤 0 中的配置信息输入用户名和口令



步骤 3: 停止捕获报文，将捕获的报文保存，文件名为 FTP-DOS。

步骤 4: 在服务器与客户端上重新开始捕获报文。

步骤 5: 在客户端上打开浏览器窗口，地址栏输入 <ftp://192.168.1.10>。在未输入用户名和口令的情况下登录。

步骤 6: 在 FTP 服务器下载一个文件，停止截获报文。并保存为 FTP-WEB。

```
ftp> get \\D502\Desktop\FTP-DOS2.pcapng FTP-DOS(1).pcapng
200 Port command successful
150 Opening data channel for file download from server of "/D502/Desktop/FTP-DOS2.pcapng"
226 Successfully transferred "/D502/Desktop/FTP-DOS2.pcapng"
ftp: 收到 118380 字节, 用时 0.00秒 59190.00千字节/秒。
ftp>
```

(1) 对 FTP-DOS 报文分析

源 IP 地址: 18:60:24:8c:17:60 源端口: 21

目的 IP 地址: 18:60:24:8c: 8d: 71 目的端口: 49834

```
> Destination: HewlettPacka_8c:8d:71 (18:60:24:8c:8d:71)
> Source: HewlettPacka_8c:17:60 (18:60:24:8c:17:60)
```

FTP 字段: SEQ=X+1 data length = 153, next seq = 154 ACK = Y+1

Response code: Service ready for new user (220)

Response arg: FileZilla Server 中文版 0.9.60 beta

(2) 在 FTP-DOS 中找出 FTP 指令传送和相应的报文

过程	指令/响应	报文号	报文信息
User	Request	18	User abc
	Response	19	User name okay , need password (331)



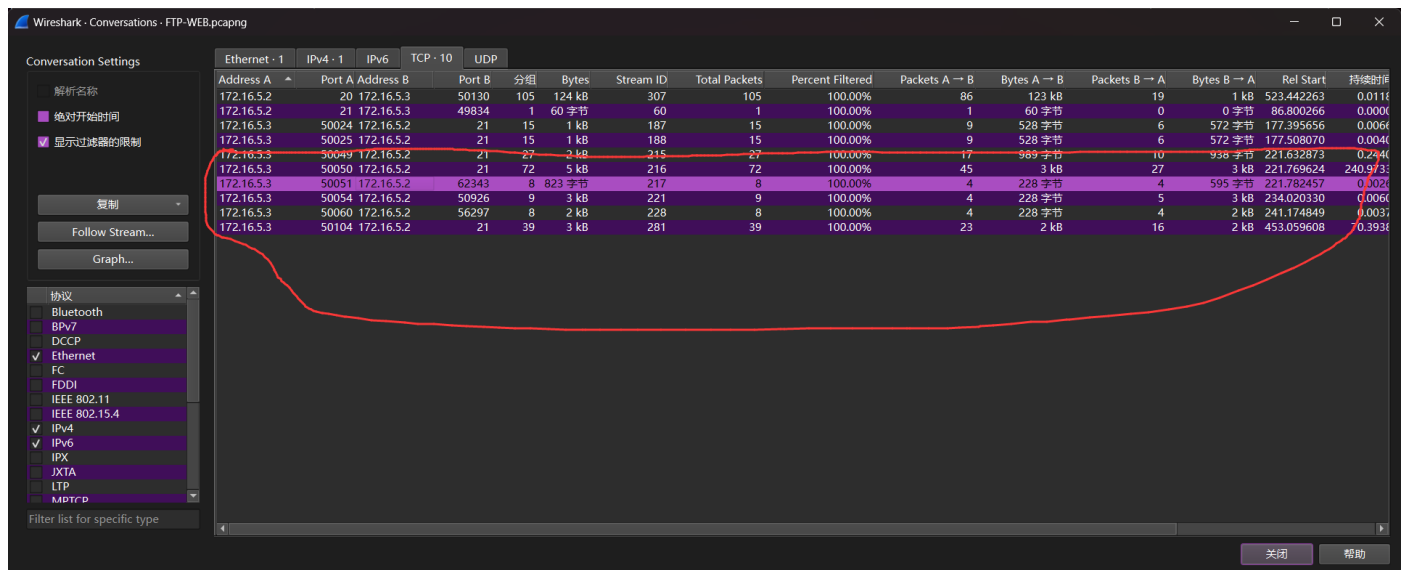
计算机网络实验报告

Password	Request	21	Pass 123456
	Response	22	User logged in , proceed (230)
Quit	Request	24	QUIT
	Response	25	Goodbye , closing session (221)

(3) 在 FTP-WEB 进行综合分析，并填表。

FTP 控制端过程中的 TCP 流如下，因为前几次匿名连接失败，所以这里只有圈住部分是正确的 ftp 连接流程。由于有多次数据流的建立，此表格只对一组控制流和传输流进行分析：

每次的建立过程都是经过 TCP 三次握手建立连接，数据流传输数据，控制流传输指令和控制，并通过四次挥手断开连接。



一个控制建立如下，输入密码正确登录：



FTP-WE82.pcapng

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(U) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

tcp.stream eq 18

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3359	215.606895	172.16.5.3	172.16.5.2	FTP	67	Request: PASS 123456
3360	215.607233	172.16.5.2	172.16.5.3	FTP	69	Response: 230 Logged on
3361	215.608266	172.16.5.3	172.16.5.2	TCP	60	50049 → 21 [ACK] Seq=24 Ack=200 Win=261888 Len=0
3362	215.611524	172.16.5.3	172.16.5.2	FTP	68	Request: opts utf8 on
3363	215.611700	172.16.5.2	172.16.5.3	FTP	118	Response: 202 UTF8 mode is always enabled. No need to send this command.
3364	215.613017	172.16.5.3	172.16.5.2	TCP	60	50049 → 21 [ACK] Seq=38 Ack=264 Win=261632 Len=0
3365	215.613017	172.16.5.3	172.16.5.2	FTP	60	Request: syst
3366	215.613328	172.16.5.2	172.16.5.3	FTP	88	Response: 215 UNIX emulated by FileZilla
3367	215.614601	172.16.5.3	172.16.5.2	TCP	60	50049 → 21 [ACK] Seq=44 Ack=296 Win=261632 Len=0
3368	215.614601	172.16.5.3	172.16.5.2	FTP	65	Request: site help
3369	215.614912	172.16.5.2	172.16.5.3	FTP	102	Response: 504 Command not implemented for that parameter
3370	215.615783	172.16.5.3	172.16.5.2	TCP	60	50049 → 21 [ACK] Seq=55 Ack=344 Win=261632 Len=0
3371	215.615783	172.16.5.3	172.16.5.2	FTP	60	Request: PWD
3372	215.616090	172.16.5.2	172.16.5.3	FTP	85	Response: 257 "/" is current directory.
3373	215.616985	172.16.5.3	172.16.5.2	TCP	60	50049 → 21 [ACK] Seq=60 Ack=375 Win=261632 Len=0
3422	215.845285	172.16.5.3	172.16.5.2	TCP	60	50049 → 21 [FIN, ACK] Seq=60 Ack=375 Win=261632 Len=0
3423	215.845340	172.16.5.2	172.16.5.3	TCP	54	21 → 50049 [ACK] Seq=375 Ack=61 Win=262656 Len=0
3424	215.845498	172.16.5.2	172.16.5.3	TCP	54	21 → 50049 [FIN, ACK] Seq=375 Ack=61 Win=262656 Len=0
3425	215.846252	172.16.5.3	172.16.5.2	TCP	60	50049 → 21 [ACK] Seq=61 Ack=376 Win=261632 Len=0

Frame 3425: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{4F39B8...}

Ethernet II, Src: Hewlett-Packard_8c:8d:71 (18:60:24:8c:8d:71), Dst: Hewlett-Packard_8c:17:60 (18:60:24:8c:17:60)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.5.3, Dst: 172.16.5.2

Transmission Control Protocol, Src Port: 50049, Dst Port: 21, Seq: 61, Ack: 376, Len: 0

Source Port: 50049

Destination Port: 21

[Stream index: 18]

[Stream Packet Number: 27]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 61 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 1899965267

[Next Sequence Number: 61 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 376 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 4243127115

0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Flags: 0x010 (ACK)

Window: 1022

[Calculated window size: 261632]

[Window size scaling factor: 256]

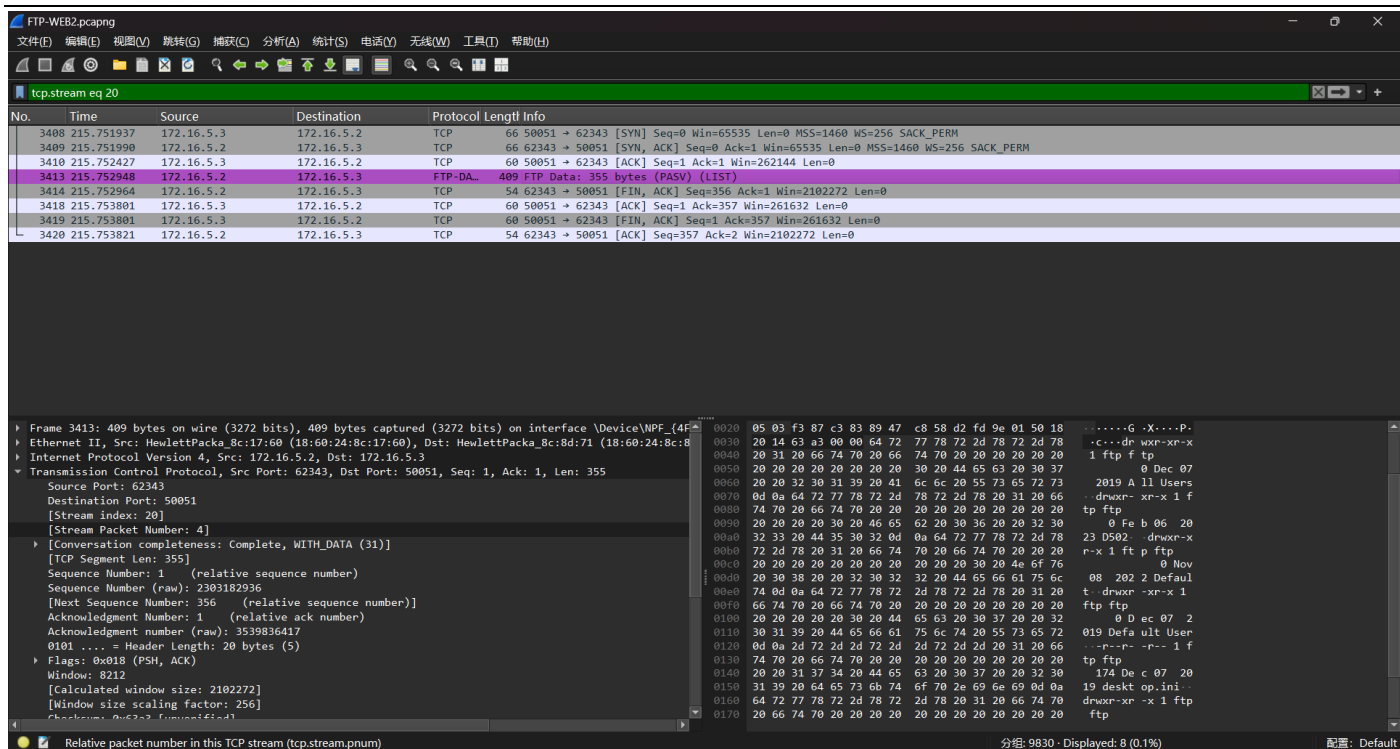
Checksum: 0xf163 (unverified)

Relative packet number in this TCP stream (tcp.stream.pnum)

分组: 9830 · Displayed: 27 (0.3%)

配置: Default

一个数据连接建立如下，采用被动模式：



报文类型	所包括的报文序号（认为是 Seq）	客户端口	服务器端口
控制连接的建立	0、1	50049	21
数据连接的建立	0、1	50051	62343
FTP 数据传输	1	50051	62343
FTP 指令传送和响应	1、154、11、185、 24、200、38、264、 44、269、55、344、 375	50049	21
数据连接和释放	356、1、357	50051	62343
控制连接和释放	60、375、61	50049	21



(4) 从协议层面分析 FTP-DOS 与 FTP-WEB 的异同。

可以看出两个之间连接模式不同，FTP-DOS 为 PORT 模式，而 FTP-WEB 为 PASV 模式，因为从数据中可知，FTP-DOS 的数据连接建立在端口 21，而 FTP-WEB 的数据连接建立在随机生成的端口。

(5) FTP 的匿名账户是什么

允许用户在无需提供账户和密码的情况下登录 FTP 服务器，并访问公共文件夹的特殊登录方式，是 anonymous。

步骤 7:

(1) 叙述 TCP 连接建立的三次握手过程、四次挥手终止连接的过程。

三次握手:

1. 主机发起一个 TCP 连接请求 (TCP)
2. 服务器响应连接请求 (TCP)
3. 主机返回 ACK 完成 3 次握手成功建立连接 (TCP)

四次挥手终止连接:

1. TCP 客户端发送一个 FIN，关闭客户端到服务器端的数据传送。（客户端不再发送报文给服务器端，但可接受服务器端报文）
2. 服务器收到这个 FIN，它发回一个 ACK，确认序号为收到的序号加 1。
3. 服务器关闭客户端的连接，发送一个 FIN 给客户端。（服务器端关闭到客户端的数据传送）
4. 客户端发回 ACK 报文确认，并将确认序号设置为收到序号加 1。

(2) 从捕获的数据包分析三次握手的过程、四次挥手终止连接的过程

三次握手:



20014	164.903506	172.16.5.3	120.232.234.33	TCP	66 50013 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
20015	164.918499	120.232.234.33	172.16.5.3	TCP	66 80 → 50013 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=256
20016	164.918551	172.16.5.3	120.232.234.33	TCP	54 50013 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0

主机发起一个 TCP 连接请求 (TCP) 服务器响应连接请求 (TCP) 主机返回 ACK
完成 3 次握手成功建立连接 (TCP)

四次挥手终止连接:

21956	238.078046	222.200.254.2	172.16.5.3	TCP	60 443 → 49933 [FIN, ACK] Seq=288444 Ack=10038 Win=66048 Len=0
21957	238.078046	222.200.254.2	172.16.5.3	TCP	60 443 → 49971 [FIN, ACK] Seq=22384 Ack=3588 Win=52736 Len=0
21958	238.078133	172.16.5.3	222.200.254.2	TCP	54 49971 → 443 [ACK] Seq=3588 Ack=22385 Win=131328 Len=0
21959	238.078156	172.16.5.3	222.200.254.2	TCP	54 49933 → 443 [ACK] Seq=10038 Ack=288445 Win=130304 Len=0

TCP 客户端发送一个 FIN, 关闭客户端到服务器端的数据传送。服务器收到这个 FIN, 它发回一个 ACK, 确认序号为收到的序号加 1。服务器关闭客户端的连接, 发送一个 FIN 给客户端。客户端发回 ACK 报文确认, 并将确认序号设置为收到序号加 1。

【交实验报告】

上传实验报告: 助教

截止日期 (不迟于): 1 周之内

上传包括两个文件:

(1) 小组实验报告。上传文件名格式: 小组号_Ftp 协议分析实验.pdf (由组长负责上传)

例如: 文件名 “10_Ftp 协议分析实验.pdf” 表示第 10 组的 Ftp 协议分析实验报告

(2) 小组成员实验体会。每个同学单独交一份只填写了实验体会的实验报告。只需填写自己的学号和姓名。

文件名格式: 小组号_学号_姓名_Ftp 协议分析实验.pdf (由组员自行上传)

例如: 文件名 “成本 f” 表
报告。

学号	学生	自评分
22320021	陈安康	100
22318001	蔡可忻	100
22336070	冯乙山	100
22336064	杜雨彤	100

示第 10 组的 Ftp 协议分析实验

注意: 不要打包上传!